TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA
KHOA: KHOA HỌC ỨNG DỤNG
BỘ MÔN: VẬT LÝ ỨNG DỤNG

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ
HỌC KỲ DỰ THÍNH 2/ 2019 – 2020

Môn thi: Vật lý 1 - PH1003
Ngày thi: (07 /07 / 2020) - Thời lượng: 90 phút
Đề thi số: 2605

LƯU Ý:
- Sinh viên **không được phép** sử dụng tài liệu.
- Đề thi gồm **40** câu.

MSSV:

Câu 1 (L.O.2): Một dây dẫn thẳng, đặt trong từ trường đều B = 0,1 T và song song với các đường cảm ứng từ. Cho dòng điện I = 10 A chay qua dây dẫn. Tính độ lớn của lực từ tác dụng lên mỗi mét chiều dài dây dẫn.
A. 0,1 N. **B.** 0,5 N. **C.** 1 N. **D.** 0,1 N.

Câu 2 (L.O.2): Hai điện tích điểm, một hạt tích $+8.10^{-9}$ C và một hạt tích -2.10^{-9} C, được đặt cách nhau 4 m. Điện trường tính bằng N/C ở trung điểm của hai điện tích là:
A. 22.5. **B.** 9.10^{9} **C.** 135000. **D.** 13500.

Câu 3 (L.O.2): Một động cơ nhiệt làm việc theo chu trình Carnot có hiệu suất là 80%. Biết nhiệt độ nguồn lạnh là 30^0C. Nhiệt độ của nguồn nóng là
A. 1242K. **B.** 1325K. **C.** 1242^0C. **D.** 1515^0C.

Câu 4 (L.O.2): Một quả cầu kim loại mang điện tích 5×10^{-9} C và điện thế trên bề mặt quả cầu là 400 V (chọn gốc điện thế ở vô cùng). Điện thế tại tâm của quả cầu là:
A. 400 V. **B.** – 400 V. **C.** 2×10^{-6} V. **D.** 0.

Câu 5 (L.O.2): Ống dây có hệ số tự cảm L = 0,2H. Tính từ thông gởi qua ống dây đó khi cho dòng điện 2A chạy qua nó.
A. 0,1 Wb **B.** 0,4 Wb **C.** 0 Wb **D.** 10 Wb

Câu 6 (L.O.2): Nồi áp suất có van là 1 lỗ tròn có diện tích l cm^2 luôn được áp chặt bởi 1 lò xo có độ cứng 1300 (N/m) và luôn bị nén l cm. Ban đầu ở áp suất khí quyển 10^5 N/m^2 và nhiệt độ 27°C. Hỏi để van mở ra thì phải đun đến nhiệt độ bằng bao nhiêu?
A. 87°C **B.** 17°C **C.** 117°C **D.** 390°C

Câu 7 (L.O.2): Một moment lưỡng cực đặt trong một điện trường có độ lớn 300 N/C, ban đầu được đặt vuông góc với điện trường, nhưng nó quay để có cùng hướng với điện trường. Nếu moment lưỡng cực có độ lớn 2×10^{-9} C.m, thì công do trường gây ra là:
A. $0,67.10^{-9}$ J. **B.** 6.10^{-7} J. **C.** 0 J. **D.** -6.10^{-7} J.

Câu 8 (L.O.1): Nội năng của hệ sẽ như thế nào nếu hệ tỏa nhiệt và sinh công ?
A. Không đổi. **B.** Chưa đủ điều kiện để kết luận. **C.** Tăng. **D.** Giảm.

Câu 9 (L.O.1): Vòng dây tròn đặt trên mặt bàn nằm ngang trong từ trường biến thiên theo thời gian, với các đường cảm ứng từ luôn vuông góc với mặt bàn và hướng từ dưới lên. Nhìn theo hướng từ trên xuống, ta sẽ thấy dòng điện cảm ứng trong vòng dây:
A. có cường độ bằng không. **B.** có chiều kim đồng hồ nếu B giảm.
C. có chiều ngược kim đồng hồ, nếu B tăng. **D.** có chiều kim đồng hồ, nếu B tăng.

Câu 10 (L.O.1): Chất khí gây áp suất lên thành bình chứa là do
A. Nhiệt độ. **B.** Khối lượng hạt. **C.** Va chạm. **D.** Thể tích.

Câu 11 (L.O.1): Hai điện tích điểm được đặt ở hai đỉnh của một tam giác đều và điện trường bằng 0 ở đỉnh thứ 3. Chúng ta kết luận:
A. Hai điện tích trái dấu và khác độ lớn. **B.** Hai điện tích cùng dấu nhưng khác độ lớn.
C. Có ít nhất một hạt điện tích khác. **D.** Hai điện tích trái dấu và có cùng độ lớn.

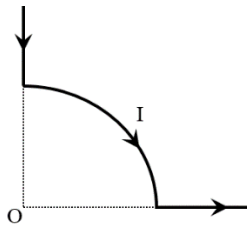
Câu 12 (L.O.1): Hệ thức ΔU = Q là hệ thức của nguyên lí I NĐLH áp dụng cho quá trình nào sau đây của khí lí tưởng?
A. Quá trình đẳng tích. **B.** Quá trình đẳng nhiệt.
C. Quá trình đẳng áp. **D.** Cả ba quá trình trên.

Câu 13 (L.O.1): Một điện tích âm đặt vào trong một điện trường đều. Bỏ qua ma sát và trọng lực. Điện tích sẽ bắt đầu chuyển động:
A. tròn đều. **B.** thẳng đều. **C.** nhanh dần đều. **D.** chậm dần đều.
Câu 14 (L.O.1): Chọn câu **sai** khi phát biểu về Entropy
A. Độ biến thiên entropy từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 trong hai quá trình đoạn nhiệt và đẳng nhiệt là bằng nhau
B. Entropy là hàm trạng thái.
C. Mọi quá trình không thuận nghịch trong một hệ đều diễn ra theo chiều tăng entropy.
D. Entropy của một hệ bằng tổng entropy của từng phân tử trong hệ.
Câu 15 (L.O.2): Trong một xilanh chứa một lượng khí có áp suất p = 100 N/m^2 thể tích V_1 = 4 m^3, nhiệt độ t_1= 57^{0}C được nung nóng đẳng áp đến nhiệt độ t_2 = 87^{0}C. Khí dãn nở đẩy pit-tông dịch chuyển đều. Biết nội năng của khối khí tăng thêm 100 J. Nhiệt lượng đã truyền cho khối khí bằng cách nung nóng là
A. 63,6J. **B.** 136,4J. **C.** 36,4J. **D.** 100J.
Câu 16 (L.O.1): Một electron bay vào trong từ trường đều, bỏ qua ảnh hưởng của trọng lực, chọn phát biểu **đúng**:
A. Động năng của electron sẽ tăng dần. **B.** Tốc độ của electron không đổi.
C. Quỹ đạo của electron luôn là đường tròn. **D.** Quỹ đạo của electron luôn là đường xoắn ốc.
Câu 17 (L.O.2): Entropy của 5 mol khí lý tưởng giảm 30 J.K^{-1} do quá trình đẳng nhiệt. Khi đó áp suất của khối khí thay đổi thế nào ?
A. tăng 3,25 lần. **B.** giảm 3,25 lần. **C.** giảm 2 lần. **D.** tăng 2 lần.
Câu 18 (L.O.2): Một điện tích điểm q được đặt bên trong khối lập phương cạnh a, nhưng không phải ở tâm. Điện thông xuyên qua một mặt bất kỳ của khối lập phương sẽ là:
A. $q/6\varepsilon_0$. **B.** $6q/\varepsilon_0$. **C.** 0. **D.** Không thể tính toán bằng định luật Gauss.
Câu 19 (L.O.2): Hai tấm kim loại phẳng song song mang điện trái dấu đặt cách nhau 2 cm. Cường độ điện trường giữa chúng là 300 V/m. Sát bản mang điện dương ta đặt một hạt mang điện dương có khối lượng m = 4,5.10^{-6} g và điện tích q = 1,5. 10^{-2} C. Tính vận tốc hạt khi nó đập vào bản âm, bỏ qua tác dụng của trọng lực.
A. 200 m/s. **B.** 2000 m/s. **C.** 20000 m/s. **D.** 20 m/s.
Câu 20 (L.O.2): Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến 5 lít, áp suất khí tăng thêm 0,5 atm. Áp suất ban đầu của khí là giá trị nào sau đây?
A. 1 atm **B.** 1,5 atm **C.** 0,5 atm **D.** 0,75atm
Câu 21 (L.O.1): Hai quả cầu dẫn điện nhiễm điện có bán kính lần lượt là R_1 và R_2, biết $R_1 > R_2$, được nối với nhau bằng một sợi dây dẫn. So sánh điện tích Q_1 và Q_2 của 2 quả cầu.
A. Không đủ dữ kiện để kết luận. **B.** $Q_1 = Q_2$. **C.** $Q_1 < Q_2$. **D.** $Q_1 > Q_2$.
Câu 22 (L.O.2): Tấm kim loại (P) phẳng rất rộng, tích điện đều. So sánh cường độ điện trường do (P) gây ra tại các điểm A, B, C cách mặt phẳng lần lượt là 1, 2, 4 cm.
A. $E_A > E_B > E_C$. **B.** $E_A = E_B = E_C$. **C.** $E_A + E_C = 2E_B$. **D.** $E_A < E_B < E_C$.
Câu 23 (L.O.2): Một electron bay vào từ trường đều theo hướng hợp với các đường cảm ứng từ một góc 30^0. Tính độ lớn của lực Lorentz tác dụng lên electron. Biết cường độ từ trường là 10A/m và vận tốc của electron là 4.10^3 m/s.
A. $3{,}2.10^{-15}$ N. **B.** 8.10^{-21} N. **C.** 4.10^{-21} N. **D.** $6{,}93.10^{-21}$ N.
Câu 24 (L.O.1): Trường hợp nào dưới đây làm biến đổi nội năng không do thực hiện công?
A. Nén khí trong xi lanh. **B.** Cọ xát hai vật vào nhau.
C. Đun nước bằng bếp. **D.** Một viên bi bằng thép rơi xuống đất mềm.
Câu 25 (L.O.1): Phát biểu nào sau đây là **SAI**? Từ trường có ở xung quanh:
A. các điện tích đứng yên. **B.** các vật nhiễm từ.
C. các nam châm. **D.** các dòng điện.
Câu 26 (L.O.2): Một khung dây hình chữ nhật, kích thước 20 cm x 40 cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,05 T, sao cho trục quay của khung dây vuông góc với đường sức từ trường và mặt phẳng khung dây song song với đường sức từ trường. Khung dây có 100 vòng dây, mỗi vòng dây có dòng điện I = 2 A chạy qua. Tính độ lớn của mômen lực từ tác dụng lên khung dây.
A. 8.10^{-3} Nm. **B.** 0 Nm. **C.** 80 Nm **D.** 0,8 Nm.
Câu 27 (L.O.1): Từ thông Φ_m gởi qua mặt (S) nào đó sẽ cho biết:

A. số đường cảm ứng từ gởi qua mặt (S) nhiều hay ít.
B. phân bố từ trường tại mặt (S).
C. trong mặt (S) đó có nam châm hay không.
D. từ trường tại (S) mạnh hay yếu.

Câu 28 (L.O.1): Cường độ từ trường $\vec{H}$ trong lòng ống dây thẳng, dài (soneloid) có đặc điểm nào sau đây?
A. Có phương vuông góc với trục ống dây.
B. Là từ trường đều.
C. Tỉ lệ nghịch với mật độ vòng dây.
D. Thay đổi theo khoảng cách từ điểm khảo sát tới trục ống dây.

Câu 29 (L.O.2): Một dây dẫn rất dài, đặt trong không khí, có dòng điện I = 10 A chạy qua. Sợi dây được uốn làm 3 phần như hình vẽ. Tính cảm ứng từ tại tâm O của cung tròn. Biết bán kính cung tròn là 5cm.



A. $B = 3{,}14.10^{-5}$ T. **B.** $B = 5.10^{-6}$ T.
C. $B = 1{,}26.10^{-4}$ T. **D.** B = 0 T.

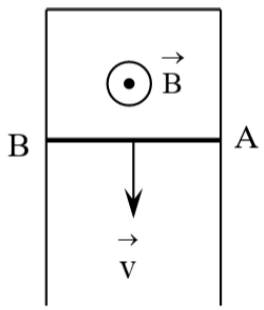
Câu 30 (L.O.1): Chọn câu **đúng**:
A. Động cơ nhiệt là thiết bị biến đổi nội năng thành công.
B. Động cơ nhiệt là thiết bị biến đổi công thành nhiệt lượng.
C. Động cơ nhiệt là thiết bị biến đổi nhiệt lượng thành công.
D. Động cơ nhiệt là thiết bị biến đổi công thành nội năng.

Câu 31 (L.O.1): Chọn phát biểu **đúng**:
A. Nếu số lượng đường cảm ứng từ xuyên qua một mạch kín cho trước thay đổi, thì trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng.
B. Một mạch điện kín chuyển động đều trong từ trường đều thì trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng.
C. Nếu một mạch kín có dòng điện cảm ứng thì chắc chắn mạch kín đó phải đặt trong từ trường biến thiên.
D. Bản chất của dòng điện cảm ứng không phải là dòng chuyển động có hướng của các điện tích trong mạch mà là sự biến thiên của từ thông.

Câu 32 (L.O.2): Một lớp vỏ hình cầu dẫn điện mang điện tích Q. Một hạt điện tích q được đặt tại tâm của vỏ cầu. Điện tích của mặt trong và mặt ngoài của lớp vỏ này lần lượt là :
A. – q,Q + q. **B.** q, Q – q.
C. Q, 0. **D.** không có đủ cơ sở để tính.

Câu 33 (L.O.1): Một lưỡng cực điện gồm 2 điện tích có khối lượng bằng nhau, điện tích bằng nhau về độ lớn nhưng trái dấu đặt trong điện trường đều sao cho vecto cường độ điện trường hợp với momen lưỡng cực điện một góc 30^0. Lưỡng cực điện sẽ:
A. chuyển động tịnh tiến dọc theo đường sức của điện trường.
B. đứng yên.
C. vừa tịnh tiến vừa quay.
D. chuyển động quay xung quanh trục đi qua trung điểm của đường nối 2 điện tích và vuông góc với momen lưỡng cực điện.

Câu 34 (L.O.2): Đoạn dây dẫn AB chuyển động vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều B = 1 T với vận tốc không đổi v = 2 m/s và luôn tiếp xúc với một khung dây dẫn như hình vẽ (mặt phẳng chuyển động là mặt phẳng ngang). Biết AB = 50 cm, điện trở của đoạn AB là $R_{AB} = 5\ \Omega$, điện trở của các đoạn dây khác là không đáng kể. Xác định chiều và độ lớn của dòng điện cảm ứng trên đoạn AB.



A. I_C = 0,2 A từ B đến A.
B. I_C = 0,2 A từ A đến B.
C. I_C = 20 A từ A đến B.
D. I_C = 20 A từ B đến A.

Câu 35 (L.O.1): Chọn phát biểu đúng về điện trường $\vec{E}$ bên trong một quả cầu đặc nhiễm điện:

A. Nếu quả cầu làm từ vật liệu cách điện thì $\vec{E} = 0$.

B. Nếu quả cầu làm từ vật liệu dẫn điện thì $\vec{E} \neq 0$.

C. Nếu quả cầu làm từ vật liệu dẫn điện thì $\vec{E} = 0$.

D. Nếu quả cầu làm từ vật liệu cách điện thì $\vec{E}$ là hằng số.

Câu 36 (L.O.2): Người ta thực hiện một công 60 kJ để nén đẳng nhiệt một lượng khí lí tưởng. Độ biến thiên nội năng và nhiệt lượng do khí tỏa ra là

A. ΔU = -60 kJ và Q = 0. **B.** ΔU = 0 và Q = -60 kJ.

C. ΔU = 0 và Q = 60 kJ. **D.** ΔU = 60 kJ và Q = 0.

Câu 37 (L.O.1): Khi nói về đường cảm ứng từ, phát biểu nào sau đây là **SAI**?

A. Nơi nào các đường cảm ứng từ đồng dạng với nhau thì tại đó có từ trường đều.

B. Tập hợp các đường cảm ứng từ cho ta cảm nhận trực quan về phân bố từ trường trong không gian.

C. Độ lớn của vectơ cảm ứng từ tỉ lệ thuận với mật độ đường cảm ứng từ tại nơi khảo sát.

D. Đường cảm ứng từ là đường mà tiếp tuyến với nó tại mỗi điểm trùng với phương của vectơ cảm ứng từ tại điểm đó.

Câu 38 (L.O.1): Gọi P_1 và D_1 là áp suất và khối lượng riêng của một khối khí ở trạng thái ban đầu. P_2 và D_2 là áp suất và khối lượng riêng củakhối khí đó ở trạng thái sau khi nén. Coi rằng nhiệt độ cuả khối khí đó không thay đổi trong suốt quá trình nén, khi đó ta có hệ thức nào dưới đây?

A. $P_1D_1=P_2D_2$ **B.** $P_1/D_2=P_2/D_1$ **C.** $P_1/P_2=D_1/D_2$ **D.** $P_1P_2=D_1D_2$

Câu 39 (L.O.2): Một vòng dây tròn bán kính 8 cm, đặt trong không khí. Cường độ dòng điện trong vòng dây là 1 A. Cường độ từ trường tại điểm M, nằm trên trục đối xứng của vòng dây, cách tâm vòng dây một đoạn 6 cm là:

A. $2{,}5.10^{-5}$ A/m. **B.** 0,2 A/m. **C.** 0,6 A/m. **D.** 3,2 A/m.

Câu 40 (L.O.2): Một hạt có điện tích $+6.10^{-8}$ C được đặt cố định tại gốc tọa độ. Hạt thứ hai có điện tích -6.10^{-8} C được di chuyển từ điểm x = –5 cm trên trục x sang điểm y = +5 cm trên trục y. Sự thay đổi thế năng của hệ hai hạt này là:

A. $-7{,}8 \times 10^{-4}$ J. **B.** 0 **C.** $8{,}6 \times 10^{-5}$ J. **D.** $7{,}8 \times 10^{-4}$ J..

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN/KHOA **GIÁO VIÊN RA ĐỀ**

Phan Ngọc Khương Cát

Phạm Thị Hải Miền